

Profilaxis de infecciones oportunistas en el paciente con VIH

Los umbrales de CD4 que hay que memorizar · Con qué y hasta cuándo · Profilaxis primaria, secundaria y criterios de suspensión

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección VI (Infección por VIH y sus complicaciones)

Glosario de siglas: TARV: terapia antirretroviral · CD4: linfocitos T CD4 · PJP: neumonía por *Pneumocystis jirovecii* · MAC: complejo *Mycobacterium avium* · CMV: citomegalovirus · AgCr: antígeno criptocócico · ITBL: infección tuberculosa latente · IGRA: ensayo de liberación de interferón gamma · SIRS: síndrome inflamatorio de reconstitución inmune · G6PD: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa · TMP-SMX: trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol).

Alcance y fuentes. Basado en las guías del panel conjunto NIH/CDC/IDSA para la prevención y el tratamiento de infecciones oportunistas en adultos y adolescentes con VIH, las recomendaciones de la OMS y las guías EACS. **Verificar la norma vigente del MINSAL y el protocolo institucional.**

Índice

1. El principio que ordena el tema
2. Tabla maestra de profilaxis primaria
3. *Pneumocystis jirovecii*
4. *Toxoplasma gondii*
5. Complejo *Mycobacterium avium*
6. Tuberculosis latente
7. *Cryptococcus*: tamizaje con antígeno
8. Otras profilaxis y tamizajes
9. Profilaxis secundaria y criterios de suspensión
10. Vacunación como profilaxis
11. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmune
12. Qué hacer cuando los CD4 caen de nuevo
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. El principio que ordena el tema

La profilaxis de infecciones oportunistas se decide por el **RECuento de CD4**, se administra mientras persista el riesgo, y se **SUSPENDE** cuando la terapia antirretroviral logra la reconstitución inmune sostenida.

Y el corolario más importante: la mejor profilaxis de todas es la TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EFICAZ. Ninguna profilaxis específica sustituye a la reconstitución inmune.

Tres conceptos que hay que distinguir:

Concepto	Definición
Profilaxis primaria	Prevenir el primer episodio de una infección oportunista en una persona en riesgo
Profilaxis secundaria (terapia de mantención)	Prevenir la recurrencia tras haber tenido la infección
Tratamiento anticipado	Tratar una infección detectada por tamizaje antes de que produzca síntomas (por ejemplo, antigenemia criptocócica positiva)

2. Tabla maestra de profilaxis primaria

Esta tabla concentra lo que hay que saber de memoria:

CD4 (células/ μ L)	Infección	Profilaxis de elección	Alternativas
< 200 (o candidiasis orofaríngea, o enfermedad definitiva de SIDA, o CD4 < 14 %)	<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Cotrimoxazol 160/800 mg (1 comprimido fuerte) al día , o 80/400 mg al día, o fuerte 3 veces por semana	Dapsona 100 mg/día · Atovacuona 1.500 mg/día · Pentamidina inhalada 300 mg mensual
< 100 y <i>Toxoplasma</i> IgG POSITIVA	<i>Toxoplasma gondii</i> (encefalitis)	Cotrimoxazol 160/800 mg al día (cubre ambas)	Dapsona + pirimetamina + ácido fólico · Atovacuona
< 100	<i>Cryptococcus</i>	No hay profilaxis farmacológica de rutina: se realiza TAMIZAJE con ANTÍGENO CRIPTOCÓCICO sérico , y se trata anticipadamente si es positivo	—
< 50	Complejo <i>Mycobacterium avium</i>	Ya NO se recomienda de rutina si se inicia TARV eficaz de inmediato. Se considera azitromicina 1.200 mg semanal si la TARV no puede iniciarse o no logra supresión	Claritromicina 500 mg cada 12 h
Cualquier CD4	Tuberculosis latente	Tratar la ITBL si PPD $\geq$ 5 mm o IGRA positivo, o contacto de caso bacilífero, tras descartar tuberculosis activa	Esquemas: 3HP, 4R, 3HR, 6-9H
Cualquier CD4	Infecciones prevenibles por vacuna	Vacunación (sección 10)	—

Los cuatro umbrales que hay que memorizar: - CD4 < 200 -> *Pneumocystis*. - CD4 < 100 + *Toxoplasma* IgG positiva -> toxoplasmosis (misma profilaxis: cotrimoxazol). - CD4 < 100 -> tamizaje con antígeno criptocócico. - CD4 < 50 -> riesgo de MAC y de retinitis por CMV (aunque la profilaxis de MAC ya no es de rutina, y la de CMV nunca lo fue).

3. *Pneumocystis jirovecii*

Es la profilaxis más importante y la que más vidas salva.

Indicaciones de profilaxis primaria:

- CD4 < 200/ μ L.
- Candidiasis orofaríngea (independientemente del recuento).
- CD4 < 14 % del total de linfocitos.
- Enfermedad definitiva de SIDA previa.
- CD4 entre 200 y 250 si el seguimiento con recuentos cada 3 meses no está asegurado.

Fármacos:

Fármaco	Dosis	Comentario
Cotrimoxazol	160/800 mg (forte) al día — o 80/400 mg al día, o fuerte 3 veces por semana	De elección. Ventaja adicional: cubre también <i>Toxoplasma</i>, <i>Nocardia</i>, <i>Isospora</i> y algunas bacterias respiratorias. La dosis diaria es la más eficaz para <i>Toxoplasma</i>
Dapsona	100 mg/día (o 50 mg/día con pirimetamina para cubrir <i>Toxoplasma</i>)	Verificar G6PD antes (riesgo de hemólisis y metahemoglobinemia)
Atovacuona	1.500 mg/día con alimentos	Bien tolerada; costosa
Pentamidina inhalada	300 mg mensual por nebulizador	NO protege de la enfermedad extrapulmonar y se asocia a PJP de lóbulos superiores y neumotórax . Es la alternativa menos eficaz

Sobre la intolerancia al cotrimoxazol: los efectos adversos (exantema, fiebre, citopenias) son frecuentes. **En reacciones leves se puede intentar la desensibilización o la reintroducción gradual**, que tiene éxito en la mayoría de los casos y permite recuperar el

fármaco de elección. **Está contraindicada tras una reacción grave** (Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, DRESS).

Criterio de suspensión: CD4 > 200/μL durante ≥ 3 meses con TARV eficaz. También se acepta suspender con **CD4 100-200 con carga viral indetectable** ≥ 3-6 meses, según las guías actuales.

4. *Toxoplasma gondii*

- **Indicación:** CD4 < 100/μL Y serología IgG anti-*Toxoplasma* POSITIVA**. Si la IgG es negativa, no hay indicación de profilaxis, pero sí de repetir la serología si los CD4 caen y de dar consejería preventiva.
- **Consejería a la persona con IgG negativa:** evitar **carne cruda o mal cocida**, lavar bien frutas y verduras, usar guantes para jardinería y para limpiar la caja de arena del gato (o delegar esa tarea), y lavarse las manos tras manipular tierra o carne cruda. **No es necesario deshacerse del gato.**
- **Profilaxis de elección:** cotrimoxazol forte al día — la misma que para *Pneumocystis*, lo que simplifica el manejo.
- **Alternativas:** dapsona 50 mg/día más pirimetamina 50 mg semanal más ácido fólico 25 mg semanal, o atovacuona. La pentamidina inhalada NO cubre *Toxoplasma*.
- **Criterio de suspensión:** CD4 > 200/μL durante ≥ 3 meses con TARV eficaz.

5. Complejo *Mycobacterium avium*

Este es el punto que más ha cambiado y donde la enseñanza clásica quedó desactualizada.

- **Antes:** profilaxis con azitromicina a todo paciente con CD4 < 50.
- **Ahora:** la profilaxis primaria de MAC YA NO SE RECOMIENDA DE RUTINA en pacientes que **inician de inmediato una TARV eficaz**. La razón es que la reconstitución inmune previene la enfermedad, y la profilaxis añade toxicidad, costo, interacciones y **selección de resistencia a macrólidos**, que compromete el tratamiento posterior si la enfermedad aparece.
- **Se mantiene la consideración de profilaxis** cuando: la TARV **no puede iniciarse, no logra supresión virológica**, o el paciente tiene **CD4 < 50 con carga viral persistentemente detectable**.
- **Fármaco:** azitromicina 1.200 mg semanal (o 600 mg dos veces por semana).
- **Antes de iniciar profilaxis o tratamiento, hay que DESCARTAR ENFERMEDAD DISEMINADA ACTIVA** por MAC (hemocultivos para micobacterias), porque la monoterapia con macrólido sobre una enfermedad activa selecciona resistencia.
- **Criterio de suspensión de la profilaxis primaria** (si se inició): **CD4 > 100/μL durante ≥ 3 meses**.

6. Tuberculosis latente

- **Toda persona con VIH debe ser estudiada para infección tuberculosa latente** al momento del diagnóstico, y **repetirse el estudio si los CD4 mejoran** (por la anergia con recuentos bajos) o ante nueva exposición.
- **PPD ≥ 5 mm o IGRA positivo** definen la indicación de tratamiento, **tras descartar tuberculosis activa** con síntomas, radiografía y, si corresponde, bacteriología.
- **También se trata al contacto de un caso de tuberculosis bacilífera**, independientemente del resultado de las pruebas.
- **Esquemas:** rifampicina 4 meses (4R), isoniácida más rifapentina semanal por 12 dosis (3HP), isoniácida más rifampicina 3 meses (3HR), o isoniácida 6-9 meses con **piridoxina**.
- **Precaución capital:** las **RIFAMICINAS tienen interacciones muy relevantes con la TARV** (son inductores potentes del CYP3A4): reducen los niveles de inhibidores de la proteasa y de algunos inhibidores de integrasa. **Hay que ajustar el esquema antirretroviral o elegir el esquema de tratamiento de la latente en función de la TARV**, en conjunto con infectología.
- **En Chile, con una incidencia de tuberculosis no despreciable, este tamizaje es especialmente relevante.**

7. *Cryptococcus*: tamizaje con antígeno

- **No existe profilaxis farmacológica primaria de rutina** contra *Cryptococcus*.
- **La estrategia recomendada es el TAMIZAJE con ANTÍGENO CRIPTOCÓCICO (AgCr) SÉRICO en personas con CD4 < 100/μL**, especialmente antes de iniciar la TARV. La OMS lo recomienda de forma explícita.
- **El ensayo de flujo lateral (LFA)** es rápido, barato y muy sensible.
- **Conducta según el resultado:**
 - **AgCr positivo con síntomas neurológicos** -> **punción lumbar** para descartar meningitis, y tratamiento completo si se confirma.

- **AgCr positivo SIN síntomas y con punción lumbar negativa (antigenemia aislada) -> tratamiento anticipado con fluconazol** (esquema de inducción-consolidación-mantenimiento según protocolo), y **diferir el inicio de la TARV** hasta haber controlado la infección.
- **AgCr negativo -> seguir el manejo habitual.**
- **Este tamizaje previene una de las causas más frecuentes de muerte en personas con VIH avanzado.**

8. Otras profilaxis y tamizajes

Situación	Conducta
Retinitis por CMV (CD4 < 50)	No hay profilaxis farmacológica primaria recomendada. Se recomienda fondo de ojo por oftalmología en pacientes con CD4 < 50, y educación sobre síntomas visuales
<i>Histoplasma, Coccidioides</i>	Profilaxis con itraconazol sólo en zonas de alta endemia y CD4 muy bajos. En Chile son enfermedades importadas: no hay indicación de profilaxis, sino de anamnesis de viajes
Virus herpes simplex y varicela-zóster	No hay profilaxis primaria de rutina; se considera supresión con aciclovir o valaciclovir en recurrencias frecuentes
Candidiasis mucosa	No se recomienda profilaxis primaria (riesgo de resistencia a azoles): se trata cada episodio
<i>Strongyloides</i>	Tamizaje con serología si hay antecedente de exposición, y tratamiento con ivermectina — especialmente antes de corticoides
Chagas	Tamizaje serológico en personas con antecedente epidemiológico; riesgo de reactivación con CD4 bajos
Sífilis y otras ITS	Tamizaje periódico (al menos anual, y más frecuente según prácticas), con muestras faríngeas y rectales cuando corresponda
Hepatitis B	Vacunar a los susceptibles; si hay coinfección, la TARV debe incluir tenofovir más lamivudina o emtricitabina , que tratan ambos virus
Hepatitis C	Tamizaje y tratamiento con antivirales de acción directa
Neoplasias	Papanicolaou cervical según norma; citología anal en poblaciones de riesgo según disponibilidad

9. Profilaxis secundaria y criterios de suspensión

Tras un episodio de infección oportunista, la profilaxis secundaria se mantiene hasta la reconstitución inmune sostenida.

Infección	Profilaxis secundaria	Criterio de suspensión
<i>Pneumocystis</i>	Cotrimoxazol forte al día	CD4 > 200 por >= 3 meses
Toxoplasmosis cerebral	Sulfadiazina + pirimetamina + ácido fólico en dosis de mantenimiento (o cotrimoxazol)	CD4 > 200 por >= 6 meses , con tratamiento completo y resolución de los síntomas
Criptococosis	Fluconazol 200 mg/día	CD4 > 100 (algunas guías > 200) por >= 1 año , con carga viral suprimida y tratamiento inicial completo
MAC diseminado	Esquema de >= 2 fármacos (macrólico + etambutol ± rifabutina)	>= 12 meses de tratamiento, asintomático, y CD4 > 100 por >= 6 meses
Retinitis por CMV	Valganciclovir de mantenimiento	CD4 > 100 por >= 3-6 meses , con lesión inactiva y en conjunto con oftalmología
Histoplasmosis, coccidioidomicosis	Itraconazol o fluconazol	Según guía, con CD4 > 150-250 sostenidos
Candidiasis esofágica recurrente	Fluconazol supresor sólo si las recurrencias son muy frecuentes e incapacitantes	Al mejorar los CD4

Todos los criterios de suspensión tienen la misma estructura: recuento de CD4 por encima de un umbral, mantenido durante un tiempo, con CARGA VIRAL SUPRIMIDA y con el tratamiento del episodio completado.

10. Vacunación como profilaxis

La vacunación es una forma de profilaxis y debe planificarse desde la primera consulta. La respuesta es mejor con **CD4** más altos y **carga viral suprimida**, lo que es un argumento adicional para el inicio precoz de la TARV.

Vacunas recomendadas (inactivadas, seguras)	Vacunas VIVAS
Hepatitis B (con verificación de anti-HBs; esquemas de dosis alta o adyuvados si no responde)	Tres vírica y varicela: CONTRAINDICADAS si CD4 < 200/μL . Se pueden administrar con CD4 ≥ 200 sostenido en personas susceptibles
Hepatitis A	Fiebre amarilla: evaluación individualizada; contraindicada con CD4 < 200
Neumocócica (conjugada y polisacárida según esquema)	Zóster VIVA atenuada: contraindicada
Influenza anual	
COVID-19 según esquema vigente	
dTpa / dT	
Virus papiloma humano	
Meningocócica conjugada tetravalente (y serogrupo B según riesgo)	
Zóster RECOMBINANTE adyuvada (no viva)	

Verificar el calendario vigente del Programa Nacional de Inmunizaciones.

11. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmune

Es la contracara de la reconstitución inmune y hay que anticiparlo.

- **Definición:** deterioro clínico paradójico tras el inicio de la TARV, por la recuperación de la respuesta inflamatoria frente a un antígeno **preexistente**.
- **Dos formas:** **paradójica** (empeoramiento de una infección ya diagnosticada y en tratamiento) y **desenmascarada** (aparición de una infección hasta entonces subclínica).
- **Factores de riesgo:** **CD4 basal muy bajo, carga viral basal muy alta, inicio muy precoz de la TARV tras el diagnóstico de la oportunista**, y descenso rápido de la carga viral.
- **Infecciones más asociadas:** **tuberculosis, criptococosis, MAC, CMV** (uveítis por reconstitución), virus de la hepatitis B y C, herpes zóster, sarcoma de Kaposi, leucoencefalopatía multifocal progresiva.
- **Manejo:** **mantener la TARV** siempre que sea posible, **continuar o iniciar el tratamiento de la infección**, y **corticoides** en las formas graves (con evidencia sólida en el SIRS asociado a tuberculosis).
- **Prevención:** **diferir la TARV 4-6 semanas en la meningitis criptocócica** y 4-8 semanas en la meningitis tuberculosa; en el resto de las oportunistas, iniciarla precozmente con vigilancia.

12. Qué hacer cuando los CD4 caen de nuevo

- Si el paciente pierde la supresión virológica y los **CD4** vuelven a caer por debajo de los umbrales, hay que **REINICIAR la profilaxis correspondiente**.
- **Investigar la causa:** adherencia, interacciones, resistencia (solicitar genotipificación), problemas de acceso al tratamiento, comorbilidad psiquiátrica o consumo de sustancias.
- **Discordancia inmunovirológica:** algunos pacientes mantienen carga viral indetectable pero **no recuperan CD4** (por edad avanzada, coinfección, daño tímico, CD4 basal muy bajo). **En ellos, la profilaxis se mantiene según el recuento de CD4**, no según la carga viral.
- **El recuento de CD4 puede dejar de monitorizarse** con la frecuencia habitual en pacientes con **supresión virológica sostenida y CD4 > 500 durante ≥ 2 años** — pero se retoma si hay pérdida de la supresión, inmunosupresión intercurrente o nueva enfermedad.

13. Errores frecuentes

- **No indicar profilaxis de *Pneumocystis*** con CD4 < 200 o con candidiasis oral. - **Indicar profilaxis de toxoplasmosis con IgG negativa** (no está indicada), o **no repetir la serología** cuando los CD4 caen. - **Usar pentamidina inhalada** creyendo que cubre *Toxoplasma*; no lo hace. - **No verificar G6PD antes de la dapsona**. - **Abandonar el cotrimoxazol por una reacción leve** sin intentar la reintroducción o desensibilización. - **Indicar profilaxis de rutina para MAC** con CD4 < 50; ya no se recomienda si se inicia TARV eficaz. - **Iniciar un macrólido como profilaxis sin descartar enfermedad activa por MAC**, seleccionando resistencia. - **No tamizar antígeno criptocócico** con CD4 < 100. - **Iniciar la TARV de inmediato en una meningitis criptocócica**; hay que diferirla 4-6 semanas. - **No estudiar ni tratar la tuberculosis latente**, o **no revisar las interacciones de las rifamicinas** con la TARV. - **Suspender la profilaxis sólo por el recuento de CD4**, sin exigir carga viral suprimida ni el tiempo mínimo. - **No reiniciar la profilaxis** cuando los CD4 vuelven a caer. - **Administrar vacunas vivas con CD4 < 200**. - **No pedir fondo de ojo** con CD4 < 50.

14. Perlas de alto rendimiento

- La mejor profilaxis es la TARV eficaz.
- Los umbrales: < 200 -> *Pneumocystis*; < 100 + IgG positiva -> *Toxoplasma*; < 100 -> tamizaje con antígeno criptocócico; < 50 -> riesgo de MAC y de retinitis por CMV.
- El cotrimoxazol cubre *Pneumocystis* Y *Toxoplasma* (y además *Nocardia* e *Isospora*): una sola profilaxis para dos indicaciones.
- La pentamidina inhalada no cubre *Toxoplasma* ni la enfermedad extrapulmonar.
- Verificar G6PD antes de la dapsona.
- La profilaxis primaria de MAC ya no es de rutina si se inicia TARV eficaz.
- Con CD4 < 100: antígeno criptocócico sérico; si es positivo sin síntomas, **tratamiento anticipado y diferir la TARV**.
- Meningitis criptocócica: diferir la TARV 4-6 semanas por el riesgo de SIRS.
- Toda persona con VIH se estudia para tuberculosis latente, con PPD ≥ 5 mm como umbral.
- Las rifamicinas tienen interacciones mayores con la TARV: ajustar en conjunto con infectología.
- Los criterios de suspensión siempre combinan CD4 por sobre un umbral, tiempo mínimo y carga viral suprimida.
- Si los CD4 vuelven a caer, se reinicia la profilaxis.
- Vacunas vivas contraindicadas con CD4 < 200; la recombinante contra zóster sí se puede.

15. Bibliografía esencial

- Panel on Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV. *Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults and Adolescents with HIV*. NIH, CDC e IDSA. Edición vigente.
- World Health Organization. *Guidelines for managing advanced HIV disease and rapid initiation of antiretroviral therapy*. 2017 y actualizaciones.
- World Health Organization. *Guidelines for diagnosing, preventing and managing cryptococcal disease among adults, adolescents and children living with HIV*. 2022.
- European AIDS Clinical Society (EACS). *Guidelines*. Edición vigente.
- Sterling TR, Njie G, Zenner D, et al. Guidelines for the treatment of latent tuberculosis infection: recommendations from the NTCA and CDC, 2020. *MMWR Recomm Rep*. 2020;69(1):1-11.
- Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, et al. 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clin Infect Dis*. 2014;58:e44-e100.
- Ministerio de Salud de Chile. Guía Clínica GES VIH/SIDA y normas del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. Verificar versiones vigentes.